山西大学《离散数学》2022-2023学年第一学期期末试卷

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线 内 不 答 题

一 单项选择题(请将答案填在下表中，每小题 2 分，共 20 分)

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

① 命题公式 $Q \to (P \vee \neg P)$ 是(　　)。

(A) 矛盾式　　(B) 重言式

(C) 非永真的可满足式　　(D) 以上都不对

② 设个体域为全体自然数集合，下列公式中真值为 T 是(　　)。

(A) $\forall x \exists y(x+y=0)$　　(B) $\forall x \forall y(x+y=0)$

(C) $\exists x \exists y(x+y=0)$　　(D) $\exists x \forall y(x+y=0)$

③谓词公式 $\forall x(P(x) \wedge \exists x Q(x,y) \to \exists y R(x,y)) \vee A(x,y)$，以下陈述错误的是（　　）。

(A) $\forall x$ 的辖域是 $P(x) \wedge \exists x Q(x,y) \to \exists y R(x,y)$

(B) $\exists x$ 的辖域是 $Q(x,y)$

(C) $R(x,y)$中的 x 是自由出现

(D)此公式等值于 $\forall z(P(z) \wedge \exists x Q(x,y) \to \exists y R(z,y)) \vee A(x,y)$

④ 设 A,B,C 为任意集合,下列表达正确的是(　　)。

(A) $\varnothing \subseteq \varnothing$　　(B) $A-B=\varnothing \Rightarrow A=B$

(C) $A \cup B=A \cup C \Rightarrow B=C$　　(D) $A \cap B=A \Rightarrow A \cup B=A$

⑤ 设 A={1, 2}, B={a, d, c}, C={c, d}，则(B－C)×A=（　　）。

(A){<1,a>,<2,a>}　　(B){<c,1>,<2,c>}

(C){<a,1>,<a,2>}　　(D){<d,1>,<d,2>}

⑥设 V=<N, +>，其中 N 是自然数，+是普通加法。令 f(x)=3x（$\forall x \in N$），以下四个命题是真的是(　　)。

(A) f 是 V 的满自同态　　(B) f 是 V 的单自同态

(C) f 是 V 的自同构　　(D) 以上都不对

⑦设 N 是自然数集合，则下列四个陈述不对是(　　)。

(A) ≤是 N 上的偏序关系　　(B) =不是 N 上的等价关系

(C) ≥是 N 上的偏序关系　　(D) ≤是 N 上的线序关系

⑧设<G, *>是一个 10 阶群, a 是 G 中一个确定元素. a 的阶不可能是(　　)。

(A) 1　　(B) 2　　(C) 8　　(D) 10

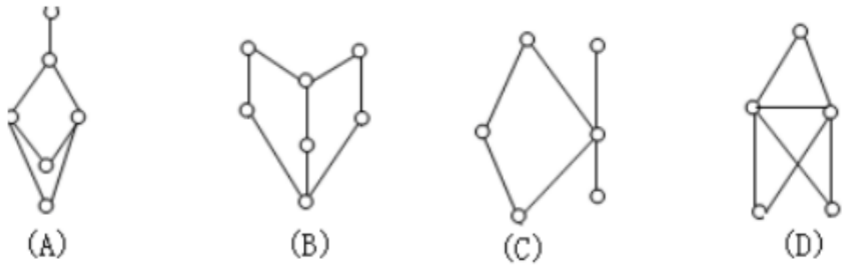
⑨在自然数集合 **N** 上，下列运算可结合的是（　　）。

(A) $x*y=\max(x,y)$　　(B) $x*y=2x+y$

(C) $x*y=x^2+y^2$　　(D) $x*y=|x-y|$

⑩下面四个图中，哪个是欧拉图(　　)。

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____
密 封 线 内 不 答 题



二 填空题(每小题 2 分，共 20 分)

①设 A 是一个非空集合,P(A)是 A 的幂集,则<P(A),∩>的单位元是_____。

②使命题公式 $P\to(P\to Q)$成假的赋值是_____。

③n 个顶点的无向完全图的边数一定是_____ 。

④设 $N(x)$：x 是自然数，$Z(y)$；y 是整数，则命题“一切自然数都是整数，而有的整数不是自然数”符号化为_____。

⑤命题公式 A 含 3 个命题变元 P，Q，R，其成真赋值为 000，010，100，110，A 的主析取范式为_____。

⑥若 G 为连通的平面图，有 a 个顶点，b 个面，则 G 的边数是_____。

⑦连通无向图 G 有 6 个顶点 10 条边，要得到 G 的一棵生成树，必须删去_____条边。

⑧若集合 A 上的二元关系 R 的关系矩阵主对角线上元素全是 1，则关系 R 具有_____性质。

⑨无向完全图 K_3 的不同构的生成子图的个数为_____。

⑩已知有向图 G 的邻接矩阵为$\begin{pmatrix}0&1&0&1&1\\1&0&0&0&1\\0&0&0&1&1\\1&0&1&0&1\\1&1&1&1&0\end{pmatrix}$，则 G 的边数是_____。

三 解答下列各题(①6 分, ②4 分，③8 分，共 18 分)

① 构造命题公式$(P\to Q)\to((P\wedge Q)\vee P)$的真值表，并判断该公式的类型.

②求谓词公式 $\forall x(P\to Q(x))\vee R(4)$ 的真值.

其中 P：4>3，Q(x)：x>1，$R(x)$：$x\le 2$，个体域 D={0,4}.

③判断下列推理是否正确(先将前提和结论的各命题符号化，然后进行判断，必须构造证明过程)

如果本周是这学期第十九周, 则要进行英语或离散数学考试. 如果英语老师去外地开会, 则不考英语. 本周是第十九周, 英语老师外地有会. 所以要进行离散数学考试.

四 解答下列各题(1,3 小题各 5 分，2 小题 6 分,共 16 分)

1 设 A={a,b,c,d}，A 上的二元关系 R={<a,b>,<b,c>,<c,d>}

①画出 R 的关系图，求出 R 的逆关系；

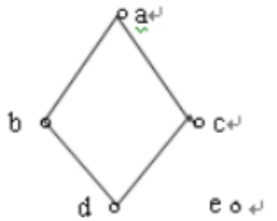
②求 R 的对称闭包 s(R)

2 偏序集<A,R>的哈斯图如下所示。

①试写出 A 和 R 的集合表达式；

②求 A 的子集 B={b,c,d}的极大元,最大元和上界。

系名_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____
密 封 线 内 不 答 题



3 设 R 和 S 是集合 A＝{1,2,3}上的二元关系，

R＝{<1,2>,<3,1>}　　S={<1,2>,<2,1>,<3,3>}

求 R∘S，R－S,写出合成关系矩阵 $M_{R\circ S}$.

五 解答下列各题(1 题 6 分, 2 题 8 分,共 14 分)

1.设 V=<S, ∗>，S={a, b, c}，∗的运算表给定如下：

∗	a	b	c
a	a	b	c
b	b	b	c
c	c	c	c

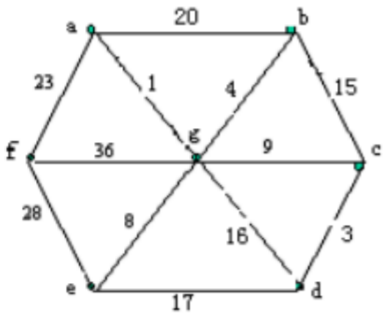
①指出 V=<S，∗>的零元、单位元；

②找出可逆元及其逆元；

③*运算是否满足交换律、结合律, 给出理由。

2 若 I 是整数集，I 上的二元运算*定义为 x*y=x+y-3，证明<I,*>是一个阿贝尔群。

六解答下列各题(每小题 6 分,共 12 分)

1 一棵树有两个顶点度数为 2，一个顶点度数为 3，三个顶点度数为 4，其余都是一度顶点。问它有几个 1 度顶点？

2 下图给出的赋权图表示七个村镇,a,b,c,d,e,f,g 及架起它们间通信线路的预测造价,试给出一个设计方案,使得各村镇之间能够通信且造价最小,要求计算出最小总造价(单位:万元).